



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

智能物联网系统设计实验报告

作业二 MQTT.fx 连接华为云

姓名 _____

学号 _____

院系 _____ 信息与工程学院

2026 年 5 月 6 日

目录

1	实验介绍	3
1.1	实验要求	3
1.2	实验平台	3
2	实验操作与结果	3
2.1	注册平台并创建产品与设备	3
2.2	创建设备属性	3
2.3	利用 MQTT.fx 连接华为云	5
2.4	数据下发：消息与命令下发	5
2.5	数据上报	5
3	实验总结	7

华为云 IoTDA 与 MQTT 通信实验报告

1 实验介绍

1.1 实验要求

本次实验的主要要求如下：

1. 注册华为云 IoTDA 管理平台并激活。
2. 创建华为云产品与设备。
3. 创建 5 个属性：Temperature, Photores, RED, GREEN, BLUE。
4. 利用 MQTT.fx 连接华为云（亮起小绿灯）。
5. 数据下发：消息下发和命令下发（要有截图和说明）。
6. 数据上报：将云平台的五个模型分别设置为 Temperature=1, Photores=2, RED=3, GREEN=4, BLUE=5。

1.2 实验平台

本实验所使用的平台与工具包括：

- 华为云物联网平台（IoTDA）
- MQTT.fx 软件

2 实验操作与结果

2.1 注册平台并创建产品与设备

首先，进入华为云官网注册并激活 IoTDA 实例（设备接入服务）管理平台。在控制台中创建新的产品，选择相应的协议（如 MQTT）。随后在该产品下注册具体的设备，并保存好设备 ID（DeviceID）以及设备密钥（Secret），用于后续的软件连接。

2.2 创建设备属性

在华为云 IoTDA 的产品模型定义中，新增自定义服务，并在该服务下创建实验要求的 5 个属性：Temperature、Photores、RED、GREEN、BLUE。在本实验中使用已提供的华为云物模型压缩包直接上传得到属性与命令。

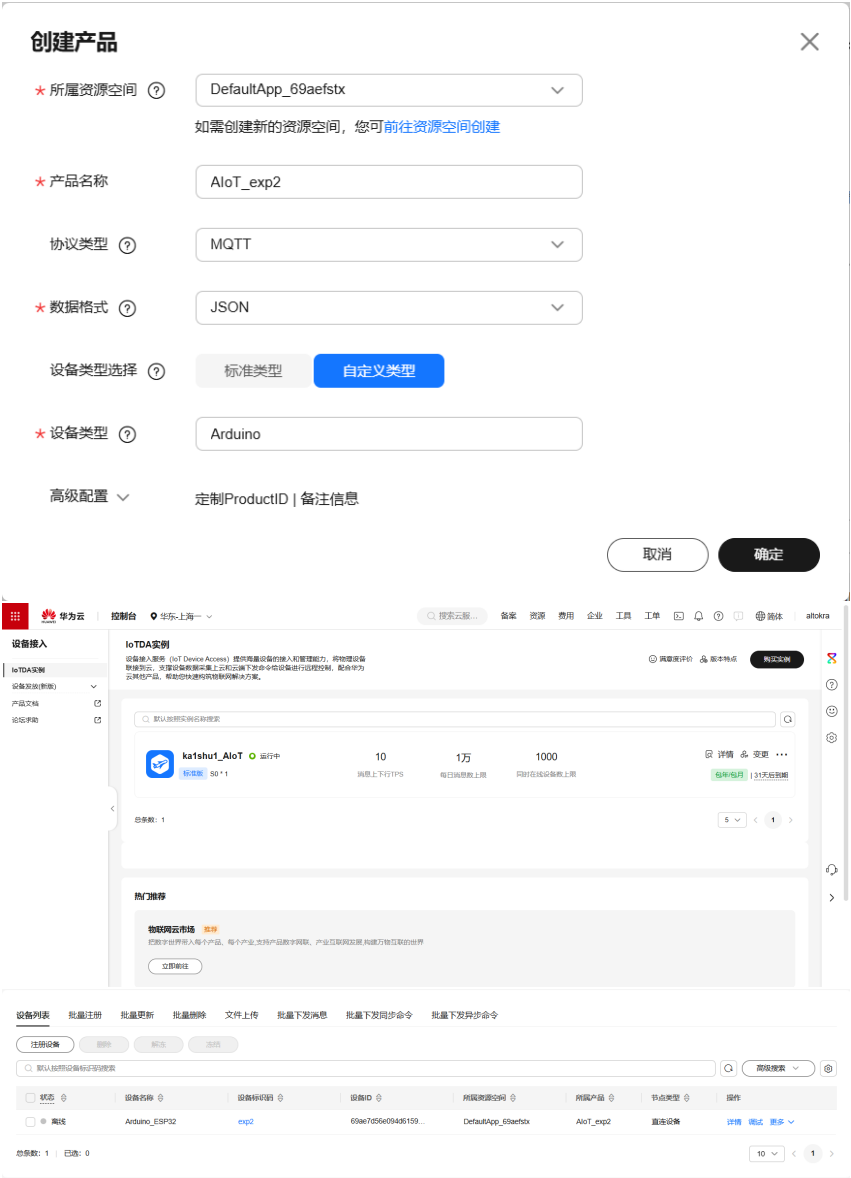


图 1: 华为云产品与设备创建

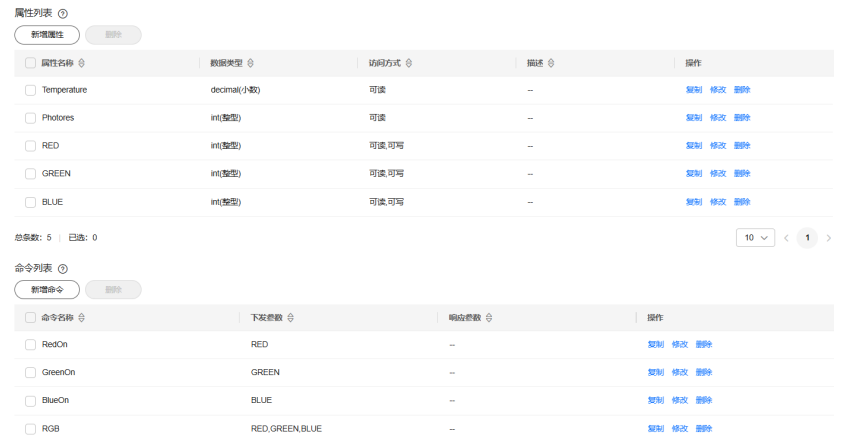


图 2: 创建 5 个设备属性与 4 个命令

2.3 利用 MQTT.fx 连接华为云

打开 MQTT.fx 软件，进入连接配置界面。找到华为云提供的 MQTT 参数，填入对应的 Client ID、User Name 和 Password。配置好连接地址和端口号后点击 Connect。连接成功后，软件右上角亮起绿色指示灯（小绿灯），且华为云设备状态显示为“在线”。

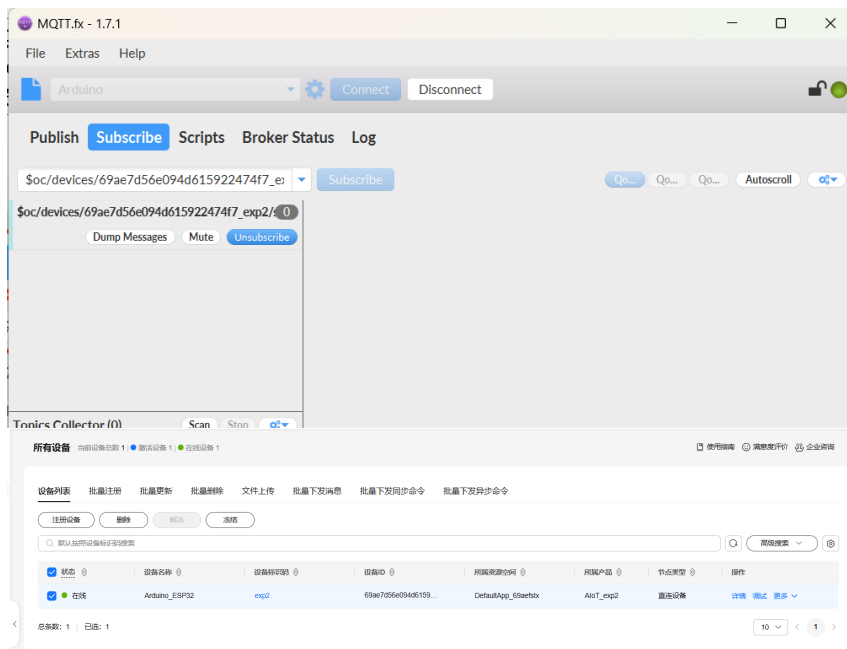


图 3: MQTT.fx 成功连接（亮起小绿灯）

2.4 数据下发：消息与命令下发

在设备在线状态下，测试云端到设备的数据下发功能，包含消息下发与命令下发。

1. **消息下发说明：**在华为云控制台进入“设备详情-消息下发”页面，编辑并发送自定义消息。在 MQTT.fx 中订阅对应的系统 Topic，即可在终端接收到下发的消息 Payload。

2. **命令下发说明：**在“命令下发”页面，选择定义好的产品服务和命令进行下发。设备端（MQTT.fx）收到命令后，还需按规则向平台返回响应，平台才会显示命令执行成功。本实验中未让软件作出返回响应这一步骤，故云平台会显示报错。

2.5 数据上报

在 MQTT.fx 的 Publish 界面，向华为云规定的属性上报 Topic 并发送 JSON 格式的报文。

根据实验要求，构造 JSON 数据，将五个模型属性依次上报为：{"Temperature":1, "Photores":2, "RED":3, "GREEN":4, "BLUE":5}。上报完成后，在华为云控制台的设备详情中可以查看到数据已同步更新。

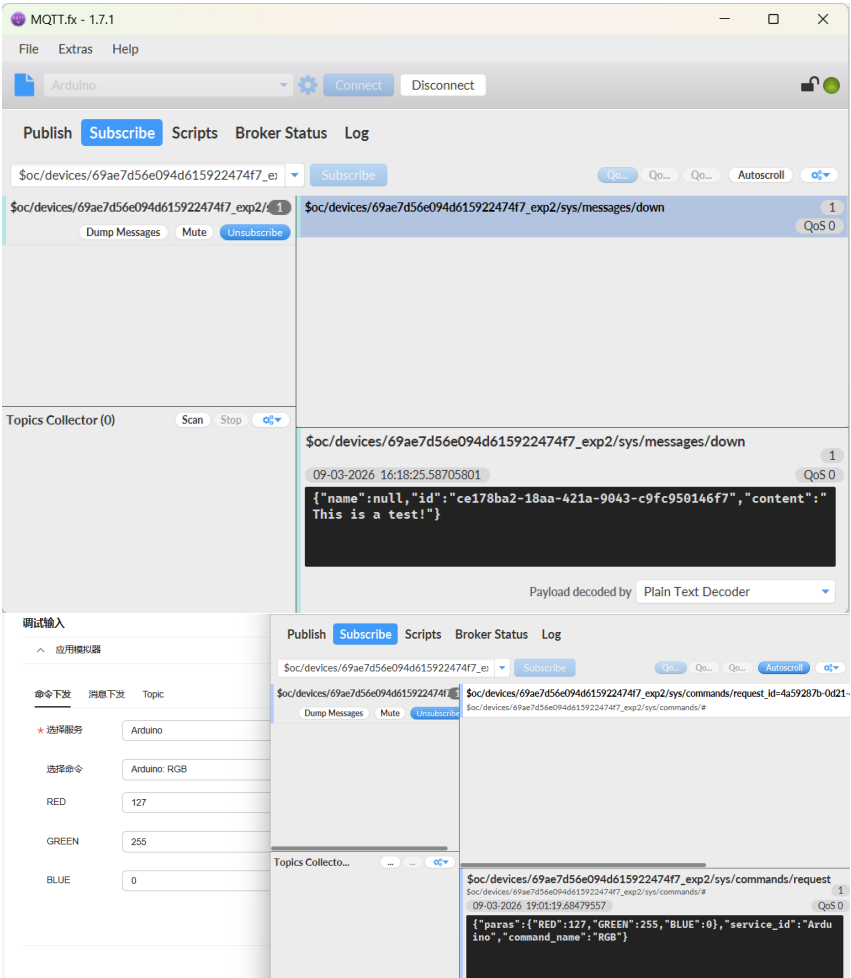


图 4: 消息下发与命令下发过程及 MQTT.fx 接收端截图

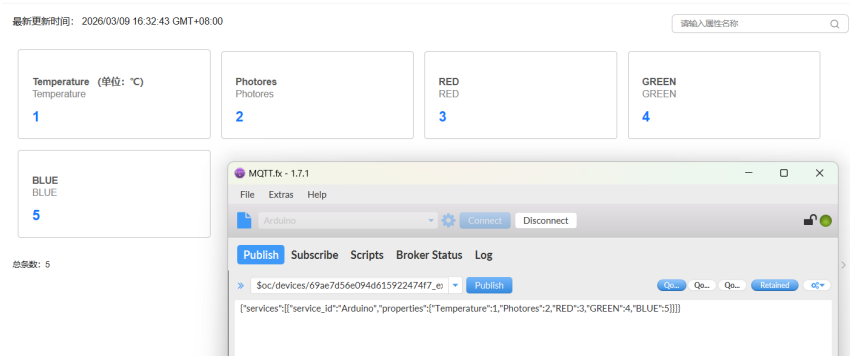


图 5: 平台端查看到的最新上报数据

3 实验总结

通过本次实验，我熟练掌握了华为云 IoTDA 平台的基础操作，成功完成了产品创建及设备注册步骤。同时，借助 MQTT.fx 工具，我深入理解了 MQTT 协议中的发布与订阅机制，完成了设备与云端之间的数据上报、消息下发和命令下发，圆满达成了全部实验要求。